



## 第 3 课 - 走近列表

### ● 列表介绍

- 列表 (list) 是 python 中最常用的数据类型。
- 用 [ ] 中括号表示，每个元素之间用逗号隔开。
- 列表中的元素可以是不同数据类型，如数字与字符串混搭的列表。

### ● 列表创建

1. `lst = list()` 创建空列表
2. `lst = []` 创建空列表
3. `lst = [1, 2, 3]` 创建非空列表
4. `lst = list(range())` 用 range 函数创建
  - a) `lst = list(range(3)) --> lst = [0, 1, 2]`
  - b) `lst = list(range(0, 3)) --> lst = [0, 1, 2]`
  - c) `lst = list(range(0, 3, 2)) --> lst = [0, 2]`

- 列表的索引及查询

通过**列表名+索引**获取某个字符：**lst[索引]**



lst[0] -- 1  
lst[1] -- 2  
lst[2] -- 3  
lst[3] -- py  
lst[4] -- 列表  
lst[5] -- ~

- 列表输出及循环遍历

1. 使用 print() 直接输出列表

```
lst = ['a','b','c','d','e','f','g']  
  
print(lst)
```

2. 使用索引输出列表中的元素

```
lst = ['a','b','c','d','e','f','g']  
  
print(lst[3])
```

结果为：d

3. 使用循环遍历列表

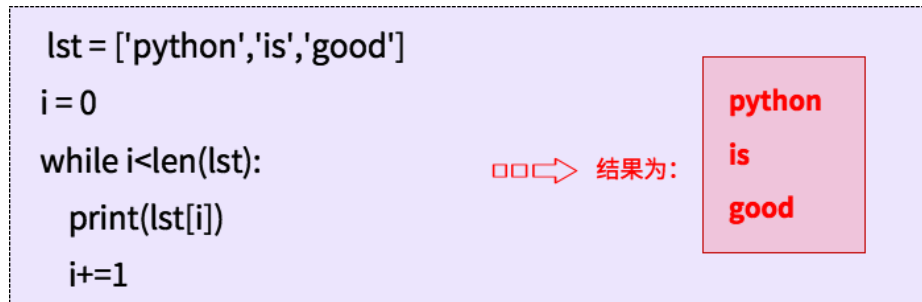
- a) 使用 for 循环遍历列表

```
lst = ['python','is','good']  
for i in lst:  
    print(i)
```

□□□➡ 结果为：

python  
is  
good

b) 使用 while 循环遍历列表



- 列表新增及修改

1. `append()`在列表末尾添加元素

```
colors = ['red','green','blue','yellow']
```

```
colors.append('pink')
```

```
colors.append(1234)
```

colors 列表的结果为: ['red','green','blue','yellow','pink',1234]

2. `extend()`在列表末尾添加列表

```
a = [1,2]
```

```
b = [3,4]
```

```
a.extend(b)
```

a 列表的结果为: [1,2,3,4]

3. `insert()`在列表中插入元素

```
a = [5,7,9]
```

```
a.insert(1,3)
```

a 列表的结果为: [5,3,7,9]

